# 全程

(86)18888608386 (同微信) | cheng_imperial_london@outlook.com

AI/机器学习项目经验 | Top 1% 毕业生 |帝国理工 数据科学 硕士 | 2 篇 SCI 发表

## 教育背景

2024.10 – 2025.10 **伦敦 帝国理工学院** **数据科学与环境工程** *硕士* **英国，伦敦**

- **成绩：优等 荣誉学位** **环境数据科学** (成绩：A) **机器学习** (成绩：A) **统计学**建模 (成绩：A)
- **职位：**院系学生代表

2018.09 – 2023.07 **宁波 诺丁汉大学** **建筑环境与能源应用工程** *学士* **浙江，宁波**

- **成绩：一等 荣誉学位(专业 Top 1%)** **数学和微积分** (成绩：A) **控制系统与数据分析** (成绩：A)
- **职位：**理工院长研究助理

## 工作经验

2025.12 – 现在 **深圳市迈特芯科技,** ***大模型算法工程师*** **中国，深圳**

- **钟南山团队数据对齐**：公司结合自主开发端侧芯片，部署**本地大模型**并**集成算法**。项目与广州市**呼吸研究院**钟南山名下医生团队合作，对齐医生诊断流程各阶段金标数据、获取医学知识库资料等，为医院特供精确诊疗大模型一体机。
- **最前沿图谱算法复现**：独立研究**全英文**期刊，对接英国帝国理工/伦敦大学导师团队，**复现最前沿期刊算法** (如：实现三重图谱映射召回)。**全栈开发**集成管线，阶段化**评估算法**性能，根据性能节点进行**算法调优**，以实现**本地千问大模型**无压力承载。
- **统计学控制/评估精度**：结合统计学**召回率/精准度/F1 Score**，在算法评估管线各节点进行大模型闭卷抽查+人工抽查，严格控制评估结果符合 **95%以上置信度**。
- **多任务耐压团队合作**：加入前团队工作流重心不定，急需图谱提高精度。加入后在短期内**快速适应**任务边界，通过**快速落地**图谱知识库的闭环，才稳定团队分工，实现医生团队数据对齐和成果正反馈。

2025.05 – 2025.09 **KEATH.ai,** ***AI R&D 实习生*** **英国，伦敦**

- **检索增强生成 RAG 部署:** 结合英国萨里大学论文审批 **AI 准确度**提升需求，部署 RAFT (**RAG + Fine Tuning**) 测试管线，集成 KEATH.ai 原有项目管线，优化管线 AI 参数。
- **参数优化**: 部署 **Langchain 递归切块方法**，保证切块完整，优化 **chunk size/overlap** 等 RAG 参数，提高 **RAG 召回率** 20% 。
- **模型微调**: 使用 Huggingface 数据集，**微调 Qwen3**-14B 模型，实现 25%日常聊天功能风格 75%**思维链**(CoT)**智能客服**模式转换。

2024.06 – 2024.10 **Decurion Limited,** ***软件研发实习生*** **英国，爱丁堡**

- **0 到 1 开发**: 调研中小公司 ESG 咨询需求及业务痛点（如缺乏文件及关键数据，业务范围不全面等）
- **AI 智能体搭建**: 基于 **Github**: Microsoft AutoGen 开源框架 及 **n8n 平台**，构建 ESG 评分 **AI 智能体** (Agent)，包含爬取能耗数据，ESG 得分计算，报告格式规范与生成 等核心部件。
- ESG **提示词:** 使用**提示词工程** (Prompt Engineering) 嵌入 ESG 评分的流程，部署**系统提示词** 实现报告自动生成，效率提高 50%

## 学术论文

2025.07 – 2025.09 《剑桥环境数据科学》**，**SCI 1 区 (同行评审中)**，帝国理工毕业论文，AI 驱动的 RAG 碳核算工具**

- **知识图谱 RAG**: **0 到 1** 开发了一个**端到端** AI 数据库检索工具 (基于**知识图谱**检索增强生成 **Graph RAG**)，实现了输入查询的文本清理、实体识别、**特征聚类**、碳足迹因子数据库的**个体识别** (Entity Recognition/Link)和**自然语言处理**。
- **表格化 Query**: 创新性地将文档 **Query** 作为表格迭代输入，LLM+垂域 prompt 实现输入清洗&规范，提升用户 query 的质量
- **LLM 重排序:** 部署基于 Few-shot 的 LLM **重排序**，提高了召回率，最终**实体识别**精确度达到 89%，比基线提高了 19%。

## 项目经验

2025.07 – 2025.08 **IBM，在线项目，RAG** 和 **LangChain** 的**生成式 AI** 应用

- **RAG 机器人**: 开发了基于 **LangChain 全栈 RAG** 聊天机器人，嵌入 **Hugging Face** Transformer 模型 **Chromadb** 向量数据库 。
- **提示词工程**: 集成**思维链 CoT** 和 **ReAct** 提示策略，使 LLM 能够根据检索到的上下文进行推理和执行，模型准确率提高了 20% 。
- **前端部署**: 用 **Gradio** UI 软件包构建了聊天机器人**前端界面**，具有 PDF 上传、一键清除上下文、一键分享功能 。

2025.07 – 2025.08 **IBM，在线项目，AI 工程**与 **Transformer 微调**

- **模型微调:** 对 GPT2 进行**端到端**无监督微调 (Unsupervised Fine Tuning)，使 GPT2 **Huggingface 数据集文本预测**性能提高 50% 。
- **训练分词器: AI 算法**采用预训练**分词器** (tokenizer) 和**掩码语言建模** (MLM)的数据收集器，使 Transformer 能够**动态读取文本**进行训练 。
- **优化超参数:** 通过 对 **Huggingface 框架**的内置模型**超参数**优化，训练 GPT2，对**缺失文本填充**的预测置信度高达 16% 。

## 技能与奖项

**技术技能：** 编程 (Python, SQL), 检索增强生成 **RAG**, **知识图谱**, **全栈**企业**知识库**算法, AI **智能体**开发, AI 大**模型微调**, **自然语言处理**(NLP), **Langchain** , **Huggingface** , **Pytorch**, 数据工程&特征工程, 统计分析 (T 检验, 方差分析 ANOVA)

**荣誉与奖励：** 校长**奖学金**, 全国智能技术竞赛团体**一等奖**

**语言：** **英语 (商务熟练**; 接受 8 年全英文高等教育) , 中文 (母语)

**兴趣：**健身 (持续 6 年), 游泳, 英语与跨文化交流, 篮球, 钢琴